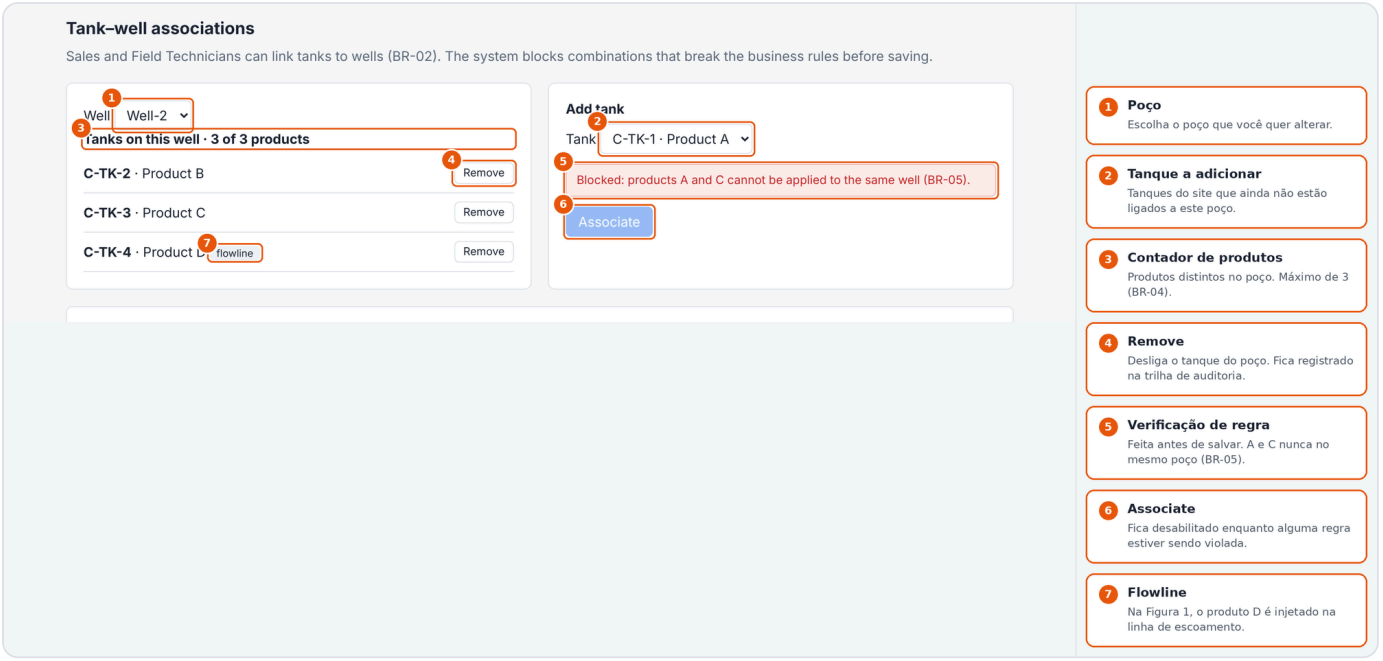
GUIA RÁPIDO PARA AVALIADORES

Chemical Injection Manager

Como testar o protótipo em 10 minutos: o que cada tela faz, o que significa cada campo e o que esperar.



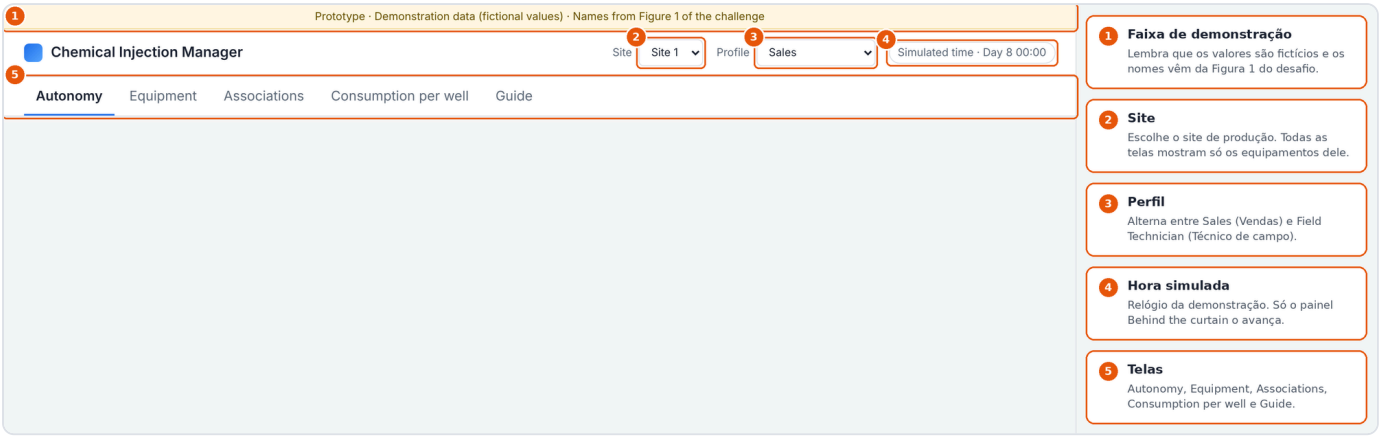
Protótipo	po-struture-task-desafio-ba.vercel.app
Repositório	github.com/Thiago-Sartori85/po-struture-task-desafio-ba
Rota do projeto	Quadro no Miro
Autor	Thiago Sartori

1. Antes de começar

Um protótipo **Mágico de Oz**: as telas e as regras de negócio são reais; o sistema externo de dados em tempo real é simulado por um painel escondido chamado **Behind the curtain**.

Real	Simulado
Regras de negócio, fórmulas, status, permissões por perfil, validação, trilha de auditoria	Sistema de dados em tempo real, login e todos os números (fictícios). Os nomes vêm da Figura 1 do desafio.

- **Abrir:** po-struture-task-desafio-ba.vercel.app em qualquer navegador. Não precisa instalar nada.
- **Painel de simulação:** pressione **Shift + O**, clique em *Behind the curtain* no rodapé ou acrescente `?oz=1` ao endereço.
- **Recomeçar:** recarregue a página ou clique em *Reset demo* no painel.



O cabeçalho define onde você está (site), quem você é (perfil) e quando (hora simulada).

2. Roteiro de teste (10 minutos)

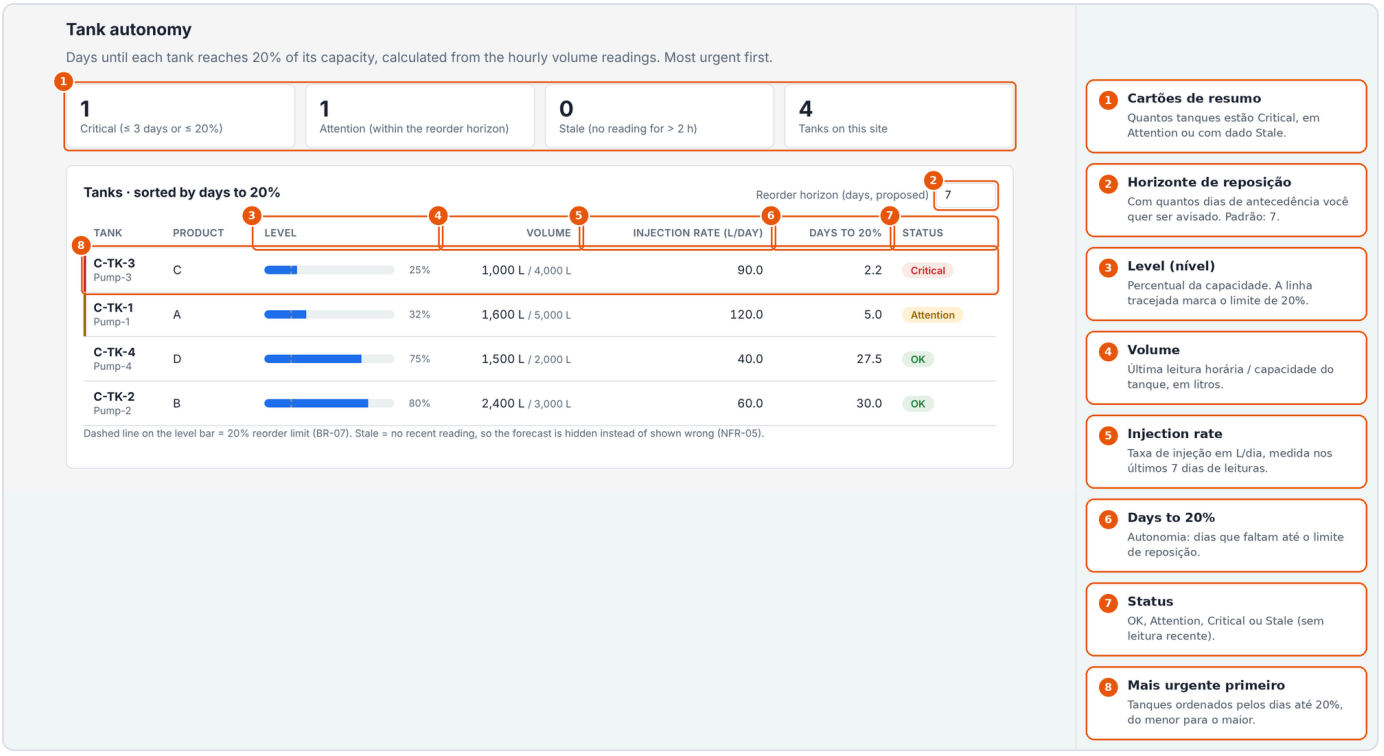
Siga os passos na ordem. Cada um mostra o resultado esperado.

#	Faça isto	Você deve ver	✓
1	Abra o protótipo na tela **Autonomy**.	C-TK-3 em primeiro, **Critical** (2,2 dias). C-TK-1 em **Attention** (5,0 dias).	☐
2	Abra **Consumption per well**.	Well-1 marcado com **Conflict BR-05**: A + C, como desenhado na Figura 1.	☐
3	**Associations** → Well-2 → adicionar C-TK-1 (produto A).	Mensagem vermelha da BR-05; botão *Associate* desabilitado.	☐
4	Escolha Well-3 → adicionar C-TK-2 (produto B) → *Associate*.	Ligação salva, "2 of 3 products" e um registro na trilha de auditoria.	☐
5	**Equipment** → clique em *Save tank* com os campos vazios.	Mensagens de validação em vermelho abaixo de cada campo.	☐
6	Troque o **Profile** para Field Technician.	A aba Equipment some (BR-01). Volte para Sales.	☐
7	Pressione **Shift + O** → **+7 days**.	Relógio no Day 15. O C-TK-1 passa a **Critical**.	☐
8	Escolha C-TK-3 → **Refill to capacity** → **+1 hour**.	C-TK-3 volta a **OK**; a taxa continua 90 L/dia.	☐
9	Escolha C-TK-2 → **Stop sensor** → +1 hour três vezes.	C-TK-2 fica **Stale**; a previsão aparece como "hidden".	☐
10	Troque o **Site** para Site 2.	Aparecem só o TK-201 e o Well-201.	☐

> A aba **Guide**, dentro do protótipo, resume as mesmas regras, campos e fórmulas.

3. Autonomy

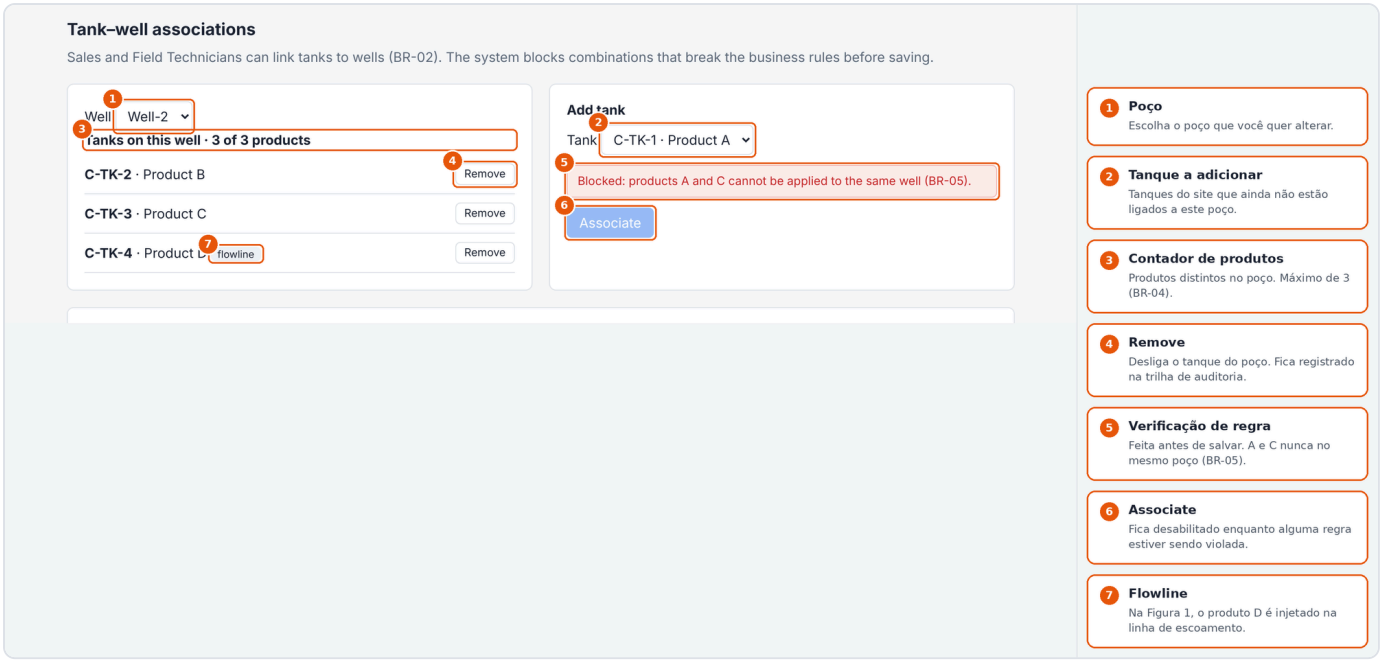
Quais tanques precisam de entrega primeiro? Dias até cada tanque chegar a 20% da capacidade, com o mais urgente no topo.



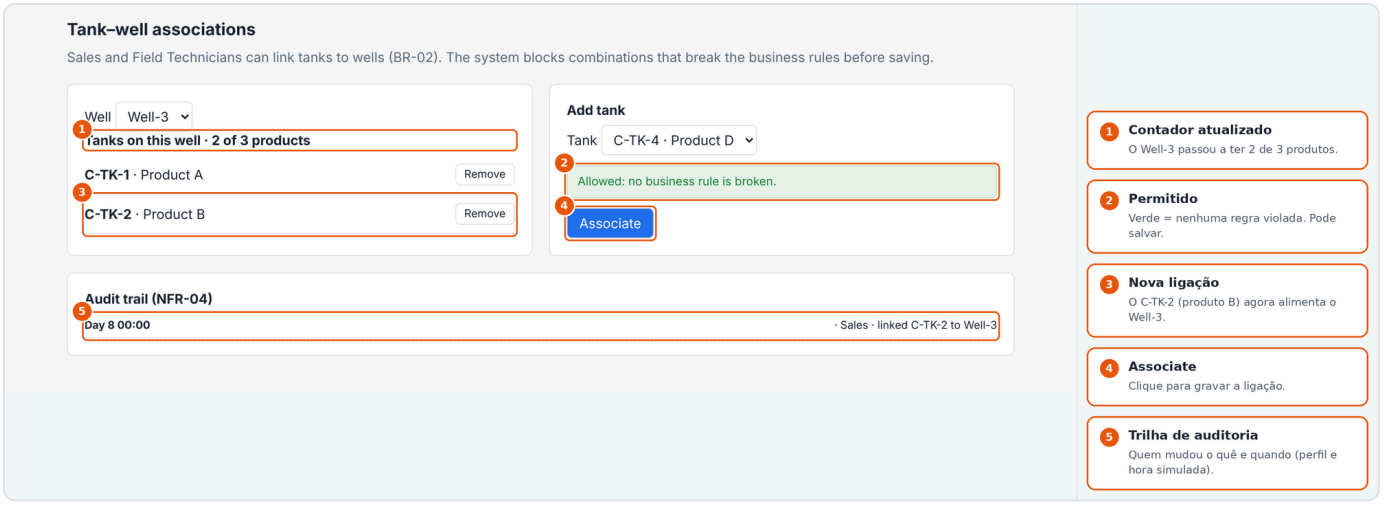
Status	Significado
Stale	Sem leitura há mais de 2 horas; previsão oculta
Critical	Em 20% da capacidade ou menos, ou até 3 dias
Attention	Dentro do horizonte de reposição (padrão: 7 dias)
OK	Acima do horizonte

4. Associations

Liga tanques a poços. As regras são verificadas **antes de salvar**; ligações inválidas não podem ser salvas.



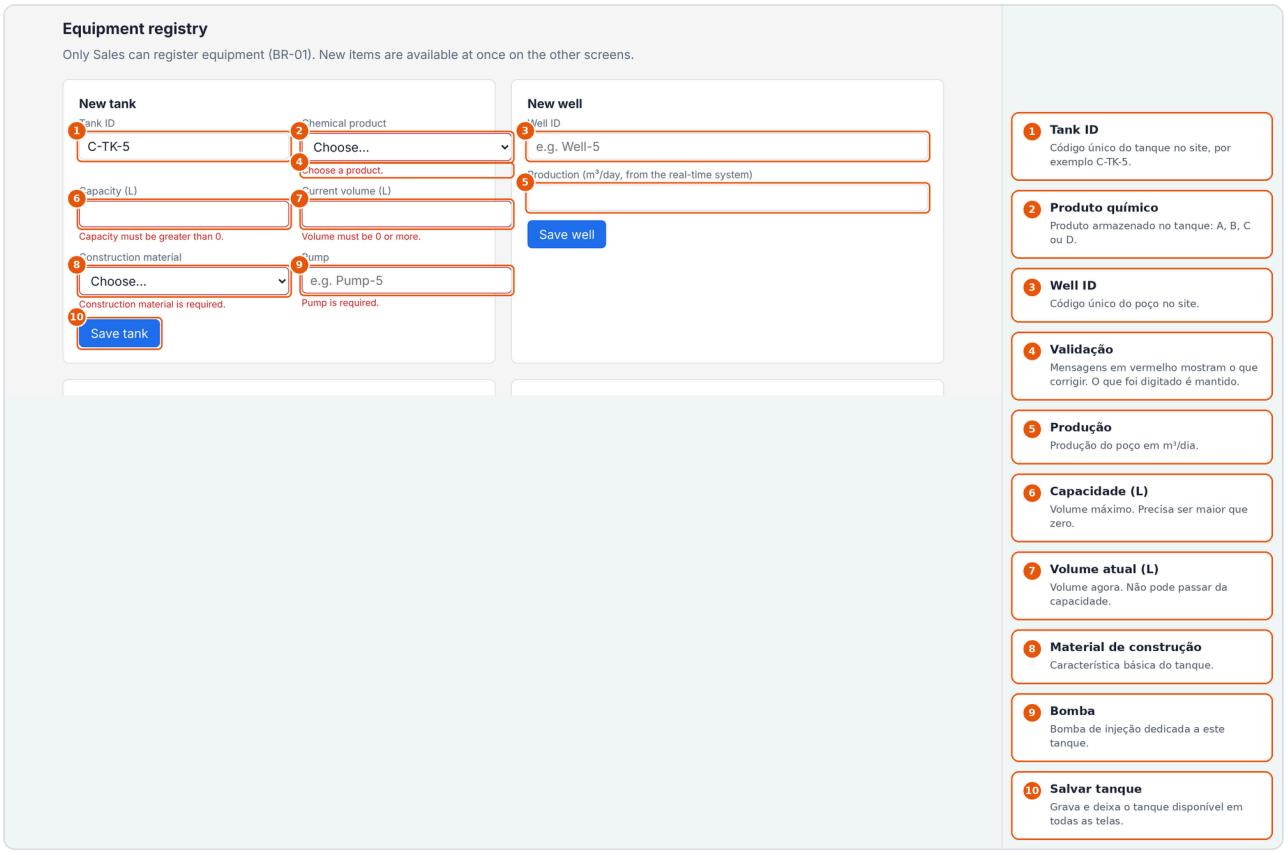
Bloqueado: o Well-2 já tem o produto C.

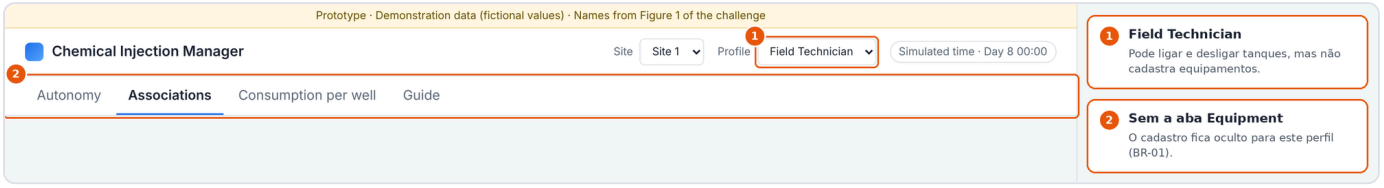


Permitido e registrado na trilha de auditoria.

5. Equipment

Cadastro de tanques e poços. Visível só para **Sales**.

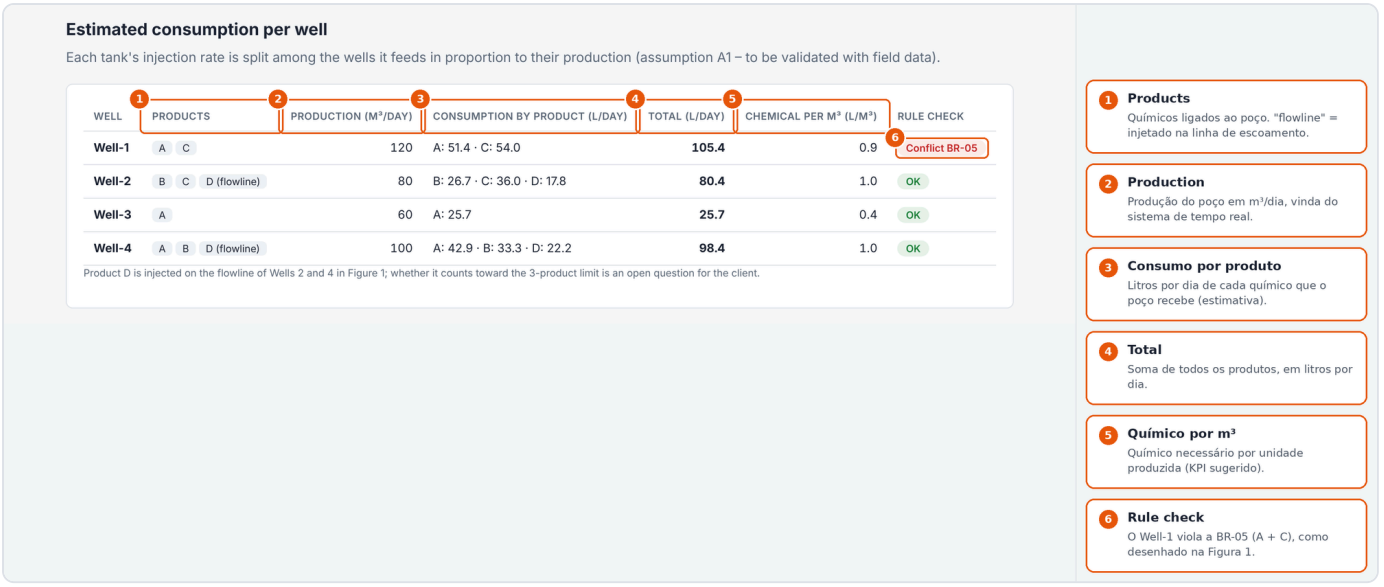




Perfil Field Technician: sem a aba Equipment.

6. Consumption per well

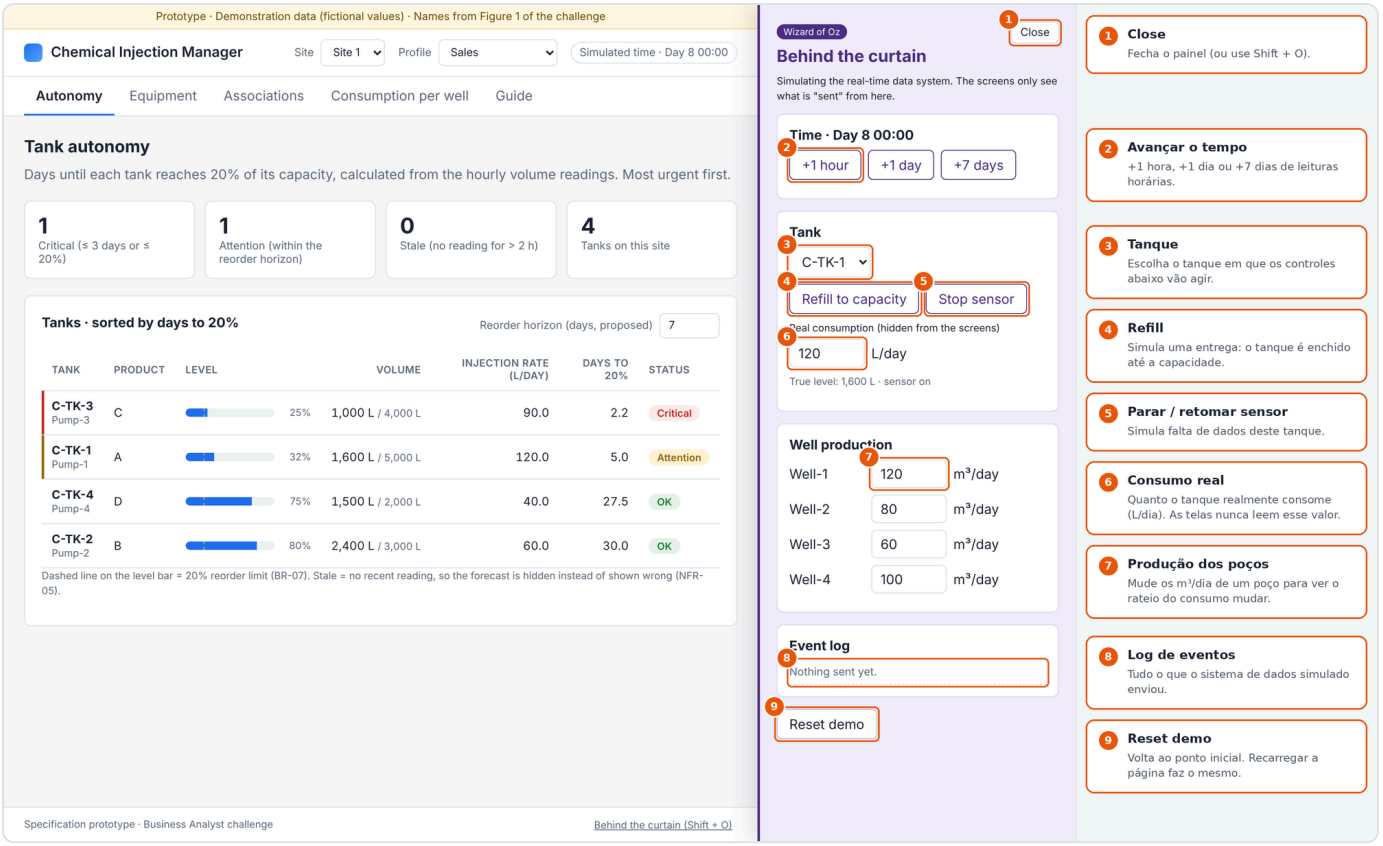
Químico estimado que cada poço recebe por dia: a taxa de cada tanque é rateada pela produção dos poços (premissa A1).

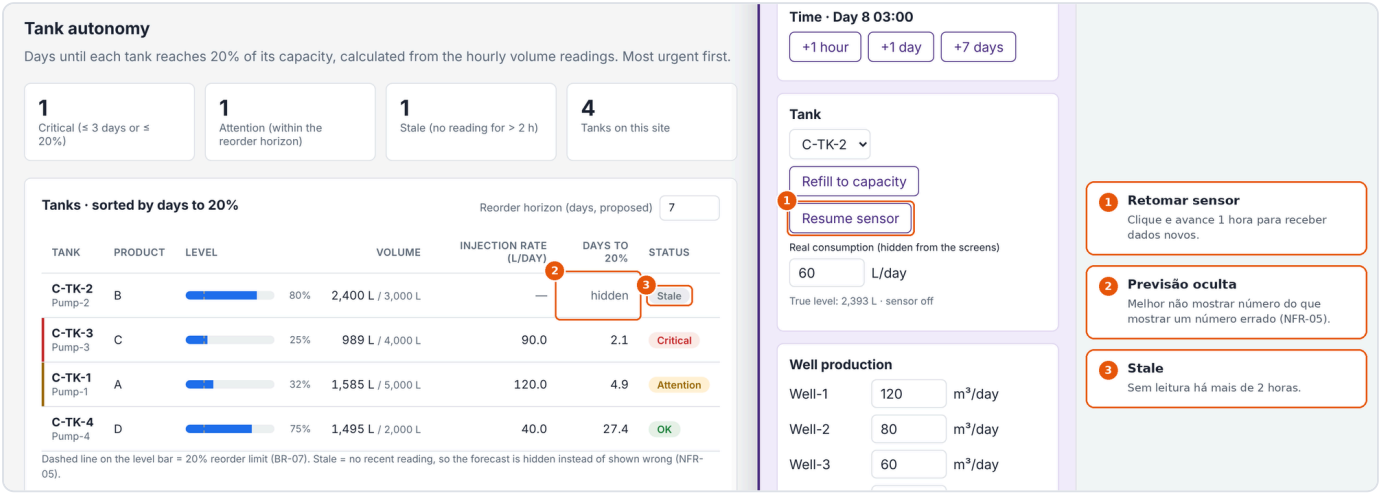



```
Taxa de injeção (L/dia) = queda de volume nos últimos 7 dias ÷ dias cobertos
(reabastecimentos ignorados)
Dias até 20%            = (volume − 0,20 × capacidade) ÷ taxa de injeção
Consumo do poço         = Σ taxa do tanque × (produção do poço ÷ produção de todos os poços
que esse tanque atende)
```

7. Behind the curtain

Faz o papel do sistema de dados em tempo real. As telas nunca leem o "consumo real" guardado nele: elas medem o consumo pelas leituras de volume, como o sistema real faria.





Sensor parado por 3 horas: o tanque fica Stale e a previsão é ocultada.

8. Regras em resumo

Regra	O que diz	Como testar
BR-01	Só Sales cadastra equipamentos	Profile → Field Technician
BR-02	Sales e Field Technician ligam tanques a poços	Associations, nos dois perfis
BR-04	No máximo 3 produtos químicos por poço	Contador "n of 3 products" em Associations. Com os produtos A a D, um 4º produto sempre viola também a BR-05, e é essa mensagem que aparece; a BR-04 é coberta pelos testes automáticos.
BR-05	Produtos A e C nunca no mesmo poço	Adicionar C-TK-1 (A) ao Well-2
BR-06	Cada equipamento pertence a um site; vários sites	Seletor de site
BR-07	Autonomia contada até 20% da capacidade	Days to 20% e linha tracejada na barra de nível

Bom saber

- Os dados ficam só na aba do navegador; recarregar a página reinicia a demonstração.
- Shift + O não funciona enquanto você digita num campo: clique fora antes.
- Um tanque recém-cadastrado mostra "collecting readings" até ter consumo: defina o consumo no painel e avance o tempo.
- Os limites de 2 horas, 3 dias e 7 dias são parâmetros propostos, a combinar com o cliente.
- Especificação completa, wireframes e código-fonte: veja o README do repositório.